

Erdős Problem #264

EP-264	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let a_n be a sequence of positive integers such that for every bounded sequence of integers b_n (with $a_n + b_n \neq 0$ and $b_n \neq 0$ for all n) the sum $\sum \frac{1}{a_n + b_n}$ is irrational. Are $a_n = 2^n$ or $a_n = n!$ examples of such a sequence?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>